3.1.- En el circuito de la Figura 1, calcule el margen de valores de R_2, para que el diodo D_2 conduzca con una corriente constante. DATOS: $R_1 = 47\ \Omega$

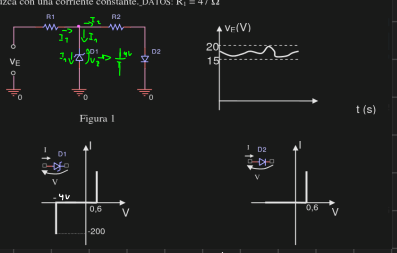
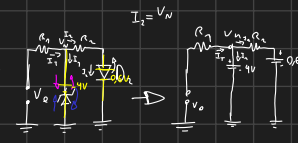


Figura 1

Circuito → 

$I_T = I_1 + I_2$

$I_T = \frac{V_n - V_o}{R_1} \Rightarrow I_T = \frac{-4-15}{47} = -0,40424A = 404,25mA$

$\begin{cases} I_1 \leq 0,2 \\ I_1 = I_T - I_2 \end{cases}$ $I_1 = -0,40425 - \left(\frac{-4-0,6}{R_2}\right)$ // $0,2 \leq -0,40425 + \frac{4+0,6}{R_2}$

$0,60425 \leq \frac{4,6}{R_2}$ $R_2 \leq \frac{4,6}{0,60425}$ // $R_2 \leq 7,61$

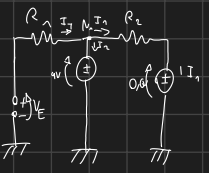
*No puedo hacer I por D_2, porque R = 0,

$V_n = -4V$,

$I_2 = \frac{V_n - 0,6}{R_2}$ $I_2 = \frac{-4-0,6}{R_2} \Rightarrow$ No sé, ¿I_2, R_2?

NO, algo en mudo mal, otra vez.

* Para que I_{D2} cte, $\begin{cases} V_{D2} \geq 0,6\ V \\ V_{D1} \leq -4 \\ V_{D1} \geq 0,6 \end{cases}$

Circuito → 

$N_1 = 4$ // $I_T = I_1 + I_2$ // $I_2 = I_T - I_1$ //

$-\left(\frac{N_1 - Ve}{R_1}\right) = I_T$ // $I_1 = \frac{Ve - N_1}{R_n}$

$I_1 = \frac{N_1 - D_2}{R_2}$

$I_2 = \frac{Ve - 4}{47} - \frac{4 - 0,6}{R_2}$ // $0,2 \leq \frac{15-4}{47} - \frac{4-0,6}{R_2}$ // $0,2 \leq 0,2340 - \frac{3,4}{R_2}$ // $\frac{3,4}{R_2} \leq 0,034$ // $R_2 \leq \frac{3,4}{0,034}$ // $R_2 \leq 100\Omega$

No, estamos sacando una corriente máxima de seguridad, eso pasa a entrada máxima

Esto tuvo mal, porque queremos resultado menor a 0,2, no 0,2 mismo

$\frac{20-4}{47} - \frac{4-0,6}{R_2} \leq 0,2$ // $0,1404 \leq \frac{3,4}{R_2}$ // $\boxed{R_2 \leq 24,21\Omega}$ ✓

Ahora que teneros R_2 para entrada máxima, queremos R_2 para $I_{D1} > 0$;

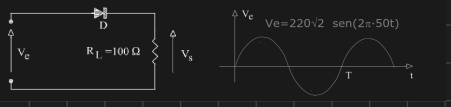
$I_1 > 0$; $I_1 = I_T - I_2$ // $I_1 = 0,2340 - I_2$

$I_T = \frac{15-4}{47} = 0,2340$

$\frac{4-0,6}{R_2} < 0,234$ // $\frac{3,4}{0,234} < R_2$ // $R_2 > \frac{3,4}{0,234}$ // $\boxed{R_2 > 14,53\Omega}$ ✓

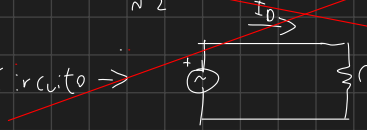
$14,53 < R_2 \leq 24,21$

3.2.- Calcular la tensión máxima en inverso (V_{RM}) y la tensión máxima en directo (I_{FM}) que debe soportar el diodo del circuito mostrado en la figura para que pueda trabajar con la tensión de entrada Ve mostrada en la figura. Considérese el diodo con una tensión de codo nula (V_γ=0).



*Confirmar si hay que usar RMS → NOPE, Valores ft. máximos

$V_{e_{RMS}} = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220V$ // Tal vez V_{RM} sea -220? NO

Circuito → 

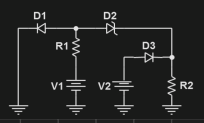
$I = \frac{V}{R}$ // $I = \frac{220}{100} = 2,2A$

Mínimo de la onda es $-220\sqrt{2}V$, luego $\boxed{V_{RM} = -220\sqrt{2}\ V}$

$I_{max} = \frac{V_{max}}{R_L} = \frac{220\sqrt{2}}{100} = \boxed{2,2\sqrt{2}\ A}$

MIRAR EN RESOLUCIÓN PORQUE ≥

3,3.- Considere el circuito mostrado en la figura formado por dos diodos rectificadores (D1 y D3) y uno Zener (D2) junto con dos fuentes de tensión en continua (V1 y V2) caracterizados por los valores que se adjuntan. Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos así como la tensión de salida (V0).



DATOS

V1= 10 V
V2= 5V
R1=R2= 10 kΩ
V_γ = 0.6V
$|V_z|$ = 5V